



微星科技股份有限公司獨家贊助

原力覺醒 2026年電機資訊學院 專題暨創意構想競賽

創意
構想

Team Name：甲3

Title：自動增氧設備

Team Member：莊有隆、謝亞諺

設計理念

在地化綠色運算

採用 TinyML 技術，將 AI 模型壓縮。所有溶氧量預測與水車調度皆在池邊完成，無需 24 小時回傳雲端，大幅降低通訊能耗。

按需供給

模仿生物呼吸規律，AI 模型透過學習水體呼吸率，精確計算維持魚蝦生理需求所需的最低耗電量，消除無謂的過度增氧

軟硬體協同節能

結合變頻器，實現「**低頻維持、高頻救急**」的精細化電力管理，取代傳統全功率運轉。

提案所面臨的主要問題與解決方法

問題一

對於傳統養殖戶來說，更換 AI 設備壓力大。

解決方法

直接加裝在舊有水車配電箱旁，降低汰換成本並縮短回收週期。

問題二

水溫、氣壓、鹽度與溶氧的關係極其複雜。

解決方法

模型同時輸入水溫與氣壓作為補償參數。導入「氧氣傳質係數」公式結合機器學習，建立更符合物理特性的混和模型。

提案重要性與主要貢獻

電費大幅削減

透過 AI 精準預測午後的高溶氧量並提早停機，節省大量的電力成本。

設備壽命延長

減少水車馬達的無效運轉時間與啟動衝擊，降低維修頻率與硬體汰換成本。

降低碳足跡

直接減少養殖過程中的電力使用的碳排放。

減輕水質負荷

過度增氧有時會攪動底部有機物導致水質惡化，AI 精準控制能維持穩定的水體環境，減少換水需求，保護周邊水源。

系統使用方式與可能應用

模組化部署

外掛安裝

不需要更換現有的水車。只需將邊緣 AI 控制盒串接在原有的馬達電源線上

儀表板日常監控

一目了然

透過手機 APP 或平板查看直觀的綠能指標碳排放減少量 (kg)等

預測性推播與維護

非緊急的保養提醒

手機會收到推播，例如：一號池溶氧感測器數據異常，請安排清洗生物附著物。

結論

節能與永續

避免水車 24 小時全功率運轉高耗電。透過 AI 預測溶氧趨勢與變頻調速，將節能成效轉化為具體的碳足跡報告，無縫接軌全球 ESG 與綠能永續標準。

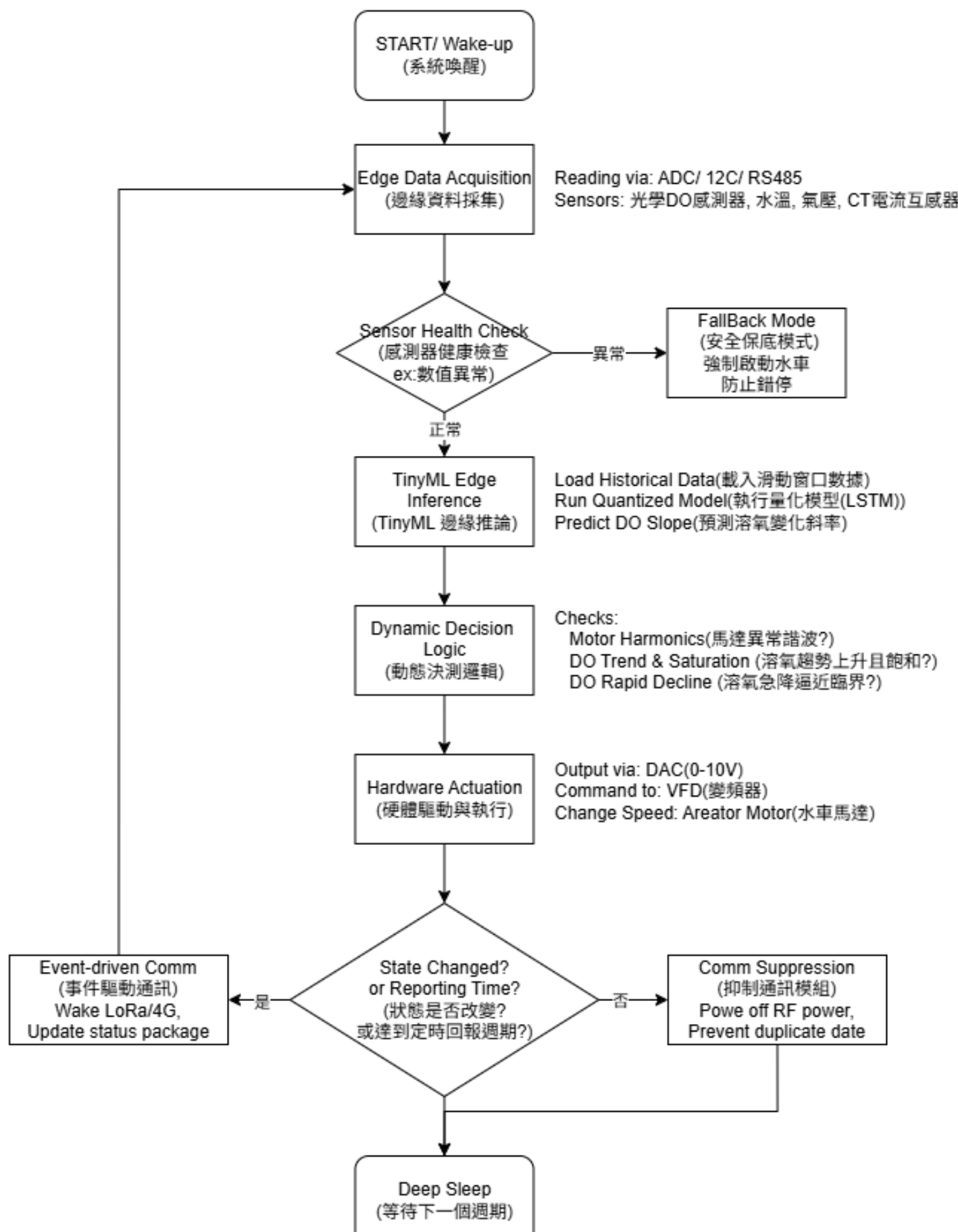
生態韌性

發揮 Edge AI「低延遲、在地運算」的優勢。在面對颱風、豪雨等極端氣候導致斷網的惡劣環境下，系統依然自主運作，將養殖風險降至最低。

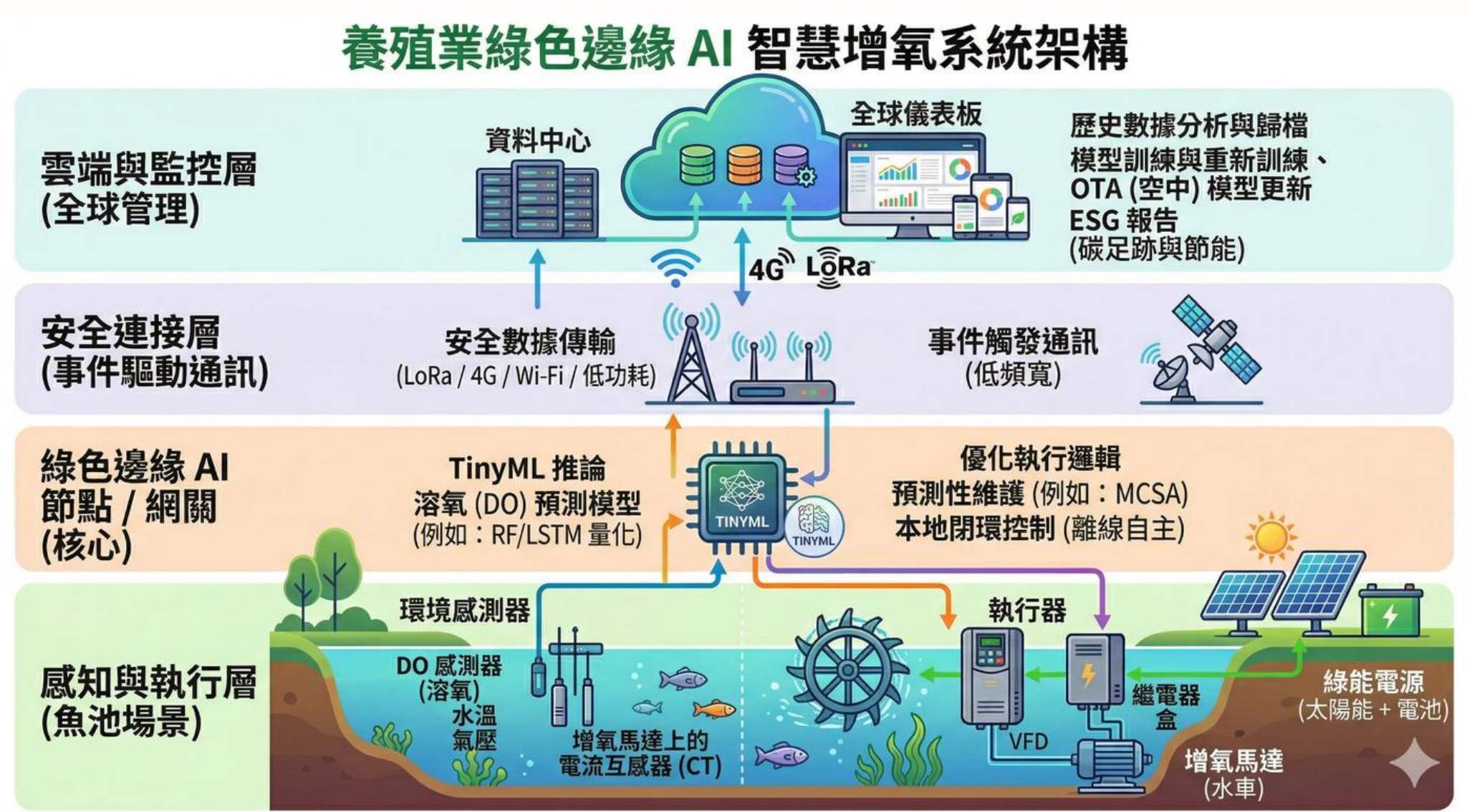
無痛轉型

採用非侵入式的感測器與模組化的控制盒設計，養殖戶無需汰換現有水車即可直接升級

流程圖



架構圖



應用場景情境圖

